

Fonctions exponentielles.

Rapport jury :

Pour la leçon « Fonctions exponentielles », le candidat doit aborder, outre la fonction exponentielle de base e , les fonctions exponentielles de base a , avec $a > 0$. Les candidats sont souvent en difficulté pour expliquer le passage de la notation $\exp(1)$ au nombre e ou celui de $\exp(n)$ pour n entier relatif à $\exp(x)$ pour x réel. Il faut être vigilant sur l'ordre de présentation des propriétés.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ La fonction exponentielle

a) Définition

Théorème : Il existe une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et telle que $f(0) = 1$, on l'appelle la fonction exponentielle.

Démo :

- Existence : On prends $f = \ln^{-1}$ qui est bien définie car $\ln$ est une bijection. On a bien $f(0) = \ln^{-1}(0) = 1$. Montrons que $f' = f$, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(f(x)) = x$, on dérivé cette égalité $f'(x) \frac{1}{f(x)} = 1$ donc $f'(x) = x$.
- Unicité : plus loin.

Remarque : On notera cette fonction $x \mapsto \exp$.

Propriété : La fonction exponentielle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

Démo :

- On démontre d'abord que $\exp$ ne s'annule pas, on pose.

$$\phi(x) = \exp(x) \exp(-x)$$

Alors $\phi'(x) = \exp'(x) \exp(-x) - \exp(x) \exp'(-x) = 0$, donc ϕ est constante sur $\mathbb{R}$, alors comme $\phi(0) = \exp(0) \exp'(-0) = 1$, on a $\phi(x) = 1$ pour tout x donc $\exp(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- Par l'absurde $\exp$ est strictement positive, s'il existait x_0 tel que $\exp(x_0) \leq 0$, en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires entre 0 et x_0 on trouverait une solution a $\exp(x) = 0$ ce qui contredit le premier point.

Propriété : La fonction $f = \exp$ est uniquement définie sur $\mathbb{R}$.

Démo :

- On suppose une autre fonction g vérifiant les propriétés précédentes. Comme $g \neq 0$ on pose :

$$k(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$\text{Donc } k'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} = \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x)}{g(x)^2} = 0. \text{ Donc } k \text{ est une constante.}$$

$$\text{Donc } k(x) = k(0) = \frac{f(0)}{g(0)} = 1.$$

Propriété :

1. $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$
2. $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$
3. $\exp(a-b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
4. $\exp(nx) = (\exp(x))^n$

Démo :

1. le premier point a déjà été montré dans la preuve où l'on montre $\exp(x)\exp(-x) = 1$.
2. On fixe $y \in \mathbb{R}$. On pose $f(x) = \exp(x+y)\exp(-x)$, on a
 $f'(x) = \exp(x+y)\exp(-x) + \exp(x+y)(-\exp(-x)) = 0$. Donc f est constante et vaut $f(0) = \exp(y)$.

Donc pour tout x on a $\exp(y) = \exp(x+y)\exp(-x) \Leftrightarrow \frac{\exp(y)}{\exp(-x)} = \exp(x+y)$.

3. Par les deux précédentes.
4. Par récurrence sur n et le point 2.

b) La notation e^x

Définition : On pose le nombre e l'image de 1 par $\exp$: $e = \exp(1)$.

Proposition : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $e^x = \exp(x)$.

Démo :

- Déjà montré pour les entiers naturels.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, si $\exp(-nx) = \frac{1}{\exp(nx)} = \frac{1}{e^{nx}} = e^{-nx}$ donc vrai sur $\mathbb{Z}$.
- On le montre pour $a = \frac{1}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. On a $e = \exp(1) = \exp(qa) = \exp(a)^q$. Donc $\exp(a) = e^{1/q}$.
- Pour $\mathbb{R}$ on peut prendre une suite de rationnels convergent vers x . (Par exemple chiffres du développement décimal). On conclut par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ car $\exp$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque : On fait le lien entre les propriétés précédentes et les propriétés des puissances :

$$e^{-x} = \frac{1}{e^x} \quad e^{x+y} = e^x e^y \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y} \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

Propriété : Pour tout réel a la suite (e^{na}) est géométrique.

II/ Étude de la fonction exp

Propriété : Strictement croissante

Conséquence : Équations et inéquations.

Propriétés : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$.

Démo :

- Pour la limite en l'infini on montre que $e^x \geq x$. On montre que la fonction $f(x) = e^x - x$ est positive (étude dérivée).
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$.

Conséquence : exp est une bijection entre $\mathbb{R}$ et $]0; +\infty[$.

Propriété : exp est convexe.

Démo :

- Dérivée seconde strictement positive.
- Ou tangente en a $y = e^a + e^a(x - a) = e^a(x - a + 1)$. On pose $f(x) = e^x - e^a(x - a + 1)$.
 $f'(x) = e^x - e^a = 0 \Leftrightarrow x = a$ on a f' qui est « - 0 + » donc minimum en a.
 $f(a) = e^a - e^a(a - a + 1) = 0$. Donc le minimum de f est 0.

Donc exp au dessus de toutes ses tangentes.

Propriété : $\exp(g(x))' = g'(x) \exp(g(x))$.

Propriétés : On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Démo :

- On a déjà montré $e^x \geq x$ donc $e^{x/2} \geq \frac{x}{2}$, alors $e^x \geq \frac{x^2}{4} \Leftrightarrow \frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}$ par comparaison on a le premier résultat.
- Pour $x e^x = \frac{x}{e^{-x}}$ en posant $X = -x$, $x e^x = -\frac{X}{e^X}$, or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{e^X}{X} = +\infty$ on a

$$\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0 \text{ et donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0.$$

Conséquence (croissances comparées): Pour tout entier $n > 0$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$.

Démo :

- Le premier : $\frac{e^x}{x^n} = \left(\frac{e^{x/n}}{x} \right)^n = \left(\frac{e^{x/n}}{n \frac{x}{n}} \right)^n$ qui tends vers l'infini par la proposition précédente et la composition avec la fonction puissance.
- On raisonne de la même manière que précédemment.

III/ Les fonctions exp

Définition : On appelle fonction exponentielle toute fonction de la forme $x \mapsto e^{kx}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Propriété : On a en fonction de k :

- si $k=0$, e^{kx} est constante et vaut 1.
- si $k < 0$, e^{kx} est strictement décroissante à valeurs dans $]0; +\infty[$.
- si $k > 0$, e^{kx} est strictement croissante à valeurs dans $]0; +\infty[$.

Propriété : Toute fonction puissance de la forme $x \mapsto a^x$ avec $a > 0$ est une fonction exponentielle.

Démo : $a = e^{\ln(a)}$ donc $a^x = e^{x \ln(a)}$ et $\ln(a)$ existe car $a > 0$.

Propriété : On considère la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f : x \mapsto \cos x + i \sin x$. Alors pour tous réels a et b , $f(a+b) = f(a)f(b)$ et $f'(a) = i f(a)$.

Démo : 1) Formule d'addition partir de $f(a)f(b)$ et développer. 2) Dérivation.

Remarque : On reconnaît les propriétés de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, on note :

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Définition : Formules de Moivre : $(e^{ix})^n = e^{inx}$.

Démo par récurrence.